



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CAMPUS XXIII – PARAUAPEBAS
CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENG. SOFTWARE

RELATÓRIO PILARES DA PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A
OBJETOS (POO)

ALUNO: FABIO RIBEIRO OLIVEIRA FILHO

PARAUAPEBAS_PA

2026

Análises dos Pilares da POO Aplicados a observação do tijolo

1. Orientada a Objetos

A Análise Orientada a Objetos está presente nas fases de análise de requisitos e modelagem dentro do Processo de Desenvolvimento de Software (PDS), pois utiliza princípios como abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo para representar o sistema de forma clara e organizada. Na análise de requisitos, ajuda a identificar e compreender os elementos do problema por meio de objetos, enquanto na modelagem permite estruturar esses elementos de forma modular e reutilizável, facilitando o desenvolvimento e a manutenção do software.

2. Objetivo

Este relatório vai tratar da importância que tem de escolher um tijolo de qualidade e saber escolher qual tipo de tijolo usar na aplicação que desejar. Utilizando os pilares da Orientada a Objeto (OO), podemos descobrir as principais informações do objeto (tijolo), como: Composição, variações, cuidados e principais aplicações. Tendo assim um maior aproveitamento do objeto.

3. Descrições do objeto

3.1 Informações

O tijolo tem o formato de uma caixa retangular, tem dimensões diferentes dependendo do tipo do tijolo, variando entre 9 x 14 x 19 cm, 11,5 x 14 x 24 cm, 14 x 19 x 29 entre outros. É composto principalmente de argila, e em outros casos concreto.

3.2 Justificativa

Este objeto foi usado pois já trabalhei por muito tempo com ele no auxílio de construções e descarregamento do mesmo.

3.3 Abstração

Os principais elementos da composição do tijolo são: Argila/concreto, os furos (Quanto mais furos melhor o isolamento térmicos) e as dimensões que variam de acordo com o tipo do tijolo

3.4 Encapsulamento

Alguns cuidados são necessários para que o tijolo venha ser mais bem aproveitado. Como principal, deve-se evitar o contato do tijolo com a água, pois a exposição

prolongada leva ao comprometimento da estrutura, oque pode gerar sérias falhas na construção.

3.5 Herança

Como dito anteriormente, o tijolo tem algumas variações. As principais são:

Tijolo convencional (Argila): Mais amplamente usado em construções de moradias como casas, prédios e pequenas projetos como passarelas;

Tijolo de concreto: Usado em construções que exigem maior resistência ao peso excessivo, como prédios e construções de maior porte como estádios;

Tijolo refratário: Usado principalmente na construção de fornos, pois sua resistência ao calor garante que o calor não comprometa a estrutura fora do forno.

3.6 Polimorfismo

O tijolo pode ser bastante versátil, principalmente o tijolo convencional de argila. Pode ser aplicado em larga escala em grandes construções ou pode ser usado para fazer uma churrasqueira para um churrasco no domingo com a família.

4. Referências

SILVA, Diogo Hilário da; SILVA, Jessica Ferreira Tiburcio; ALMEIDA, Suelane; LIMA, Sandovânio Ferreira de. Tijolos, normas técnicas e aplicação em alvenaria. Ciências Exatas e Tecnológicas, Alagoas, v. 4, n. 2, p. 207–216, nov. 2017.

<https://periodicos.set.edu.br/cdgexatas/article/download/5214/2569/14596>.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.